- 각각의 트랜잭션을 이진트리 형태로 만들 경우 최종적으로 남는 루트 해시값
- 거래 데이타가 하나라도 바뀌면 머클루트가 변함 → 머클루트 값을 비교하여 거래가 위변조 되었는지 효율적 검증이 가능

출처: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=renucs&logNo=220958282185&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

출처: https://homoefficio.github.io/2017/11/19/%EB%B8%94%EB%A1%9D%EC%B2%B4%EC%9D%B8-%ED%95%9C-%EB%B2%88%EC%97%90-%EC%9D%B4%ED%95%B4%ED%95%98%EA%B8%B0/

머클 해시 루트의 개념과 필요성

생각해보면 전 세계 수많은 인구가 실시간으로 거래를 하고 있습니다. 어떤 사람은 장난처럼 거래를 보내기도 하고, 다양한 방식으로 엄청나게 많은 거래가 발생합니다. 이 모든 거래를 전부 장부에 그대로 기록한다면 데이터 용량이 엄청나게 커지게 됩니다. 블록 하나의 크기도 커지고, 전체 블록체인의 크기도 폭발적으로 증가하게 되겠죠. 그렇게 되면 노트북이나 스마트폰 같은 기기로는 감당이 불가능합니다.

블록체인은 이미 90만 개에 달하는 블록이 생성되어 왔고, 이 모든 데이터를 2009년부터 지금까지 계속 들고 가는 것은 현실적으로 불가능합니다. 그래서 해결책으로 등장한 것이 바로 '거래 축약 방식', 바로 머클 해시 루트입니다. 첫 시작인 제네시스 거래부터 지금까지 거래 데이터를 모두 저장하지 않고, 거래 내역